

Principios de Economía

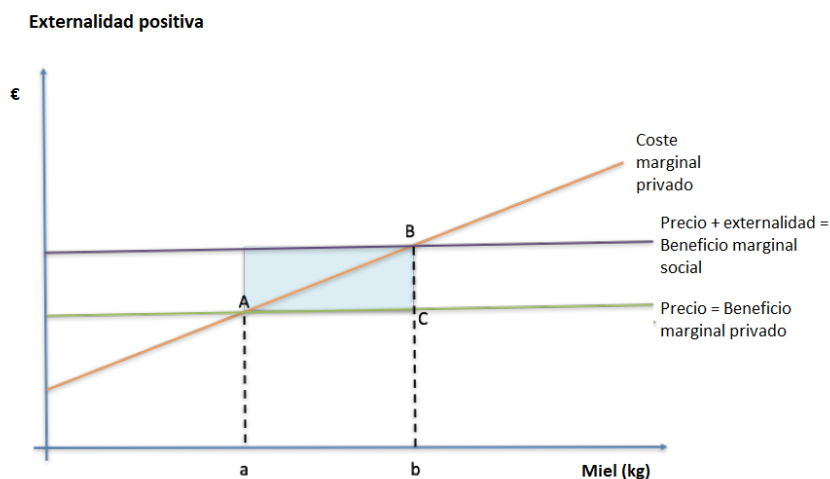
Hoja de Problemas 7

Universidad Carlos III de Madrid | Departamento de Economía

© 2026 Antonio Cabrales, Laurentiu Guinea Voinea, Ángel Hernando-Veciana, Bruno Pessoa y el equipo docente de Principios de Economía, Universidad Carlos III de Madrid. Bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0, salvo donde se indique otra cosa. Figuras de CORE Econ, *La economía 2.0*, bajo CC BY-NC-ND 4.0.

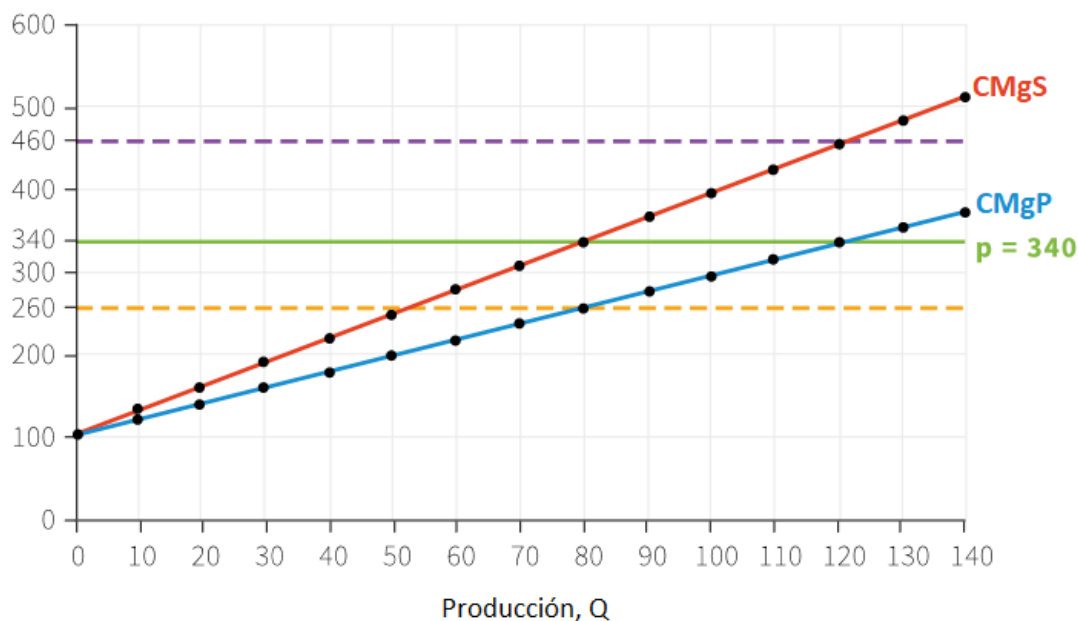
1. PREGUNTAS INICIALES

1. Imagine un apicultor, que produce miel y la vende a un precio constante por kilogramo.
 - a. Dibuje un diagrama con la cantidad de miel en el eje horizontal, que muestre el coste marginal de la producción de miel como una recta con pendiente positiva y el precio de la miel como una recta horizontal. Muestre la cantidad de miel que producirá un apicultor que maximiza los beneficios.
 - b. Para el apicultor, el beneficio privado marginal de producir un kilo de miel es igual al precio. Pero dado que las abejas benefician a un agricultor vecino, al ayudar a polinizar sus cultivos, la producción de miel tiene un efecto externo positivo. Dibuje una recta en su diagrama para representar el beneficio social marginal de la producción de miel. Muestre la cantidad de miel que sería Pareto eficiente. ¿Cómo se compara con la cantidad elegida por el apicultor?
 - c. Explique cómo el agricultor y el apicultor podrían mejorar a través de la negociación. ¿Cuál es el precio de equilibrio, la cantidad, el excedente del productor y el excedente del consumidor en equilibrio?



2. Construya una tabla como la de la Figura 12.13 para analizar las posibles fallas del mercado asociadas con las decisiones a continuación. En cada caso, ¿puede identificar qué mercados o contratos faltan o están incompletos?
 - a. Inmuniza a su hijo con una costosa vacuna contra una enfermedad infecciosa.

- b. Utiliza dinero prestado del banco para invertir en un proyecto altamente arriesgado.
- c. Una flota pesquera se traslada de las aguas costeras sobreexplotadas de su propio país a las aguas internacionales.
- d. Un aeropuerto de la ciudad aumenta su número de vuelos de pasajeros al permitir salidas nocturnas.
- e. Contribuyes a una página de Wikipedia.
- f. Un gobierno invierte en investigación en fusión nuclear.



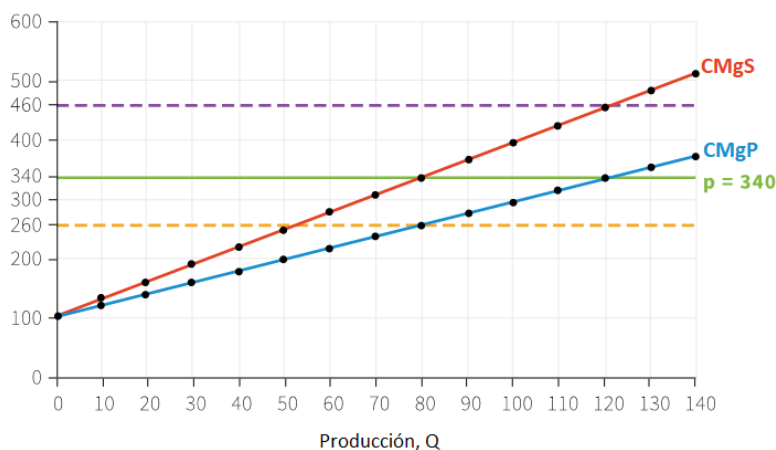
2. PREGUNTAS TIPO TEST

3. Lea las siguientes afirmaciones y elija la opción correcta.
- a) Algunos bienes públicos son rivales.
 - b) Un bien público debe ser no excluible.
 - c) Un bien no puede ser rival y no excluible.
 - d) Si un bien es no rival, entonces el costo de una persona adicional que lo consuma es cero.
4. Lea las siguientes afirmaciones y elija la opción correcta.
- a) El fracaso del mercado ocurre en el mercado de crédito porque se otorgan préstamos a personas ricas con proyectos de baja calidad.
 - b) Es más fácil para las personas ricas obtener préstamos porque pueden proporcionar capital o garantías.
 - c) La acción oculta puede llevar a que los mercados no existan en absoluto.
 - d) El seguro total puede mitigar el problema del principal-agente en los mercados de seguros.

5. ¿En cuál de los siguientes casos hay un problema de selección adversa?
- a) Un mercado de seguros de automóviles, en el que las aseguradoras no saben qué tan cuidadosamente conducen las personas aseguradas.
 - b) Un mercado de seguros de salud, en el que las aseguradoras no saben si los solicitantes de seguro son fumadores habituales o no.
 - c) Ventas en línea de suplementos nutricionales, cuando los consumidores no pueden determinar si su contenido es el que los vendedores afirman.
 - d) Una empresa que emplea trabajadores desde casa, pero no puede observar qué tan duro están trabajando.
6. Considere dos países: CarWise y Haven'tGotAClue. En CarWise, los vendedores de automóviles de segunda mano conocen los valores de los automóviles que venden, mientras que en Haven'tGotAClue solo conocen la distribución de la calidad de los automóviles: cuántos automóviles son de qué calidad, pero no la calidad de un coche en concreto. Los compradores solo conocen la distribución de la calidad en ambos países. Según esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
- a. En ambos países, el mercado de automóviles usados sufre selección adversa.
 - b. Todos los coches se venderán en CarWise.
 - c. No se venderán coches en Haven'tGotAClue.
 - d. En CarWise, solo se ofrecerán a la venta los automóviles de peor calidad.

3. PROBLEMAS NUMERICOS

7. Una fábrica está situada al lado de una residencia para enfermeras que trabajan en turnos nocturnos. La fábrica produce 120 unidades de robots humanoides al día. El proceso de producción es bastante ruidoso, y las enfermeras a menudo se quejan de que altera su sueño. El siguiente gráfico representa el CMgP y el CMgS de la producción en fábrica de robots. El mercado de robots es competitivo y el precio de mercado es de 340€. Según esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?



- a. La cantidad que maximiza los beneficios de la fábrica es 80.

- b. El nivel eficiente de producción es 0, donde el coste marginal para las enfermeras es cero.
 - c. En $Q = 120$, tanto la fábrica como las enfermeras se beneficiarían de que las enfermeras paguen una tarifa inferior a 120 a la fábrica para reducir la producción.
 - d. En $Q = 80$, tanto la fábrica como las enfermeras se beneficiarían si la fábrica pagara una tarifa inferior a 80 a las enfermeras para aumentar la producción.
- 8.** El gráfico de la pregunta anterior muestra el CMgP y el CMgS de la producción en la fábrica de robots. El mercado de robots es competitivo y el precio de mercado es de 340€. La autoridad local ha aprobado una ley que garantiza que las enfermeras tengan derecho a dormir sin molestias (lo que significa producción cero). Con base en esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
- a. La producción eficiente de Pareto es 120.
 - b. El pago mínimo aceptable de las enfermeras de la fábrica para producir el resultado eficiente es de 4.000€.
 - c. El máximo que la fábrica está dispuesta a pagar para aumentar la producción al nivel óptimo es de 6.400€.
 - d. El beneficio social neta de alcanzar el nivel de producción eficiente es de 9.600€.
- 9.** Considere nuevamente la fábrica y las enfermeras. En lugar de un impuesto pigouviano, el gobierno ahora está considerando implementar una compensación forzosa de la fábrica a las enfermeras por los costes impuestos. Según esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
- a. El coste privado marginal de la fábrica ahora es igual al coste social marginal.
 - b. La compensación total pagada será de 6.400€.
 - c. Las enfermeras están peor de lo que estarían con un impuesto pigouviano.
 - d. El beneficio de la fábrica sería el mismo que con un impuesto pigouviano.

4. PREGUNTAS CONCEPTUALES

- 10.** Considere las políticas de regulación para resolver problemas de externalidad. Evalúe las fortalezas y debilidades de cada política desde el punto de vista de la eficiencia en el sentido de Pareto y la justicia.
- 11.** Considere la política del impuesto pigouviano para resolver problemas de externalidad. Evalúe las fortalezas y debilidades de cada política desde el punto de vista de la eficiencia y la justicia de Pareto.
- 12.** En los dos casos descritos en el libro sobre la externalidad (incinerador y música alta) explique por qué los efectos externos no están (y posiblemente no pueden estar) recogidos en un contrato completo. Explique también qué información (s) crítica (s) requerida (s) para un contrato completo son asimétricas o no verificables.